



Penerapan Protokol *Automatic Packet Reporting System* Pada *Tracking System* Mobil Damkar Kawasan Kota Pontianak

^{[1]*}Muhammad Taufik Ridwan, ^[2]Ikhwan Ruslianto, ^[3]Hirzen Hasfani

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}h1051201003@student.untan.ac.id, ^[2]ikhwanruslianto@siskom.untan.ac.id,

^[3]hirzen.hasfani@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: h1051201003@student.untan.ac.id

Submitted: 01/03/2025; Accepted: 10/03/2025; Published: 25/04/2025

Abstrak

Dinas Pemadam kebakaran (Damkar) merupakan orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, penyelamatan dan menanggulangi bencana. Umumnya Damkar akan beroperasi untuk menyelesaikan kasus seperti kebakaran dan bencana lainnya, namun adanya keterbatasan dalam menemukan lokasi kendaraan Damkar pada saat bergerak, karena belum tersedianya sistem yang berfungsi melacak mobil Damkar. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan komunikasi APRS pada tracking system pada mobil Damkar dengan melakukan pengujian selisih jarak GPS, RSSI, SNR, dan delay pengiriman. Hasil penelitian ini, pengujian selisih jarak GPS tracker yang telah diuji yaitu 4,82 meter atau 90,35% dengan membandingkan data tracker dengan Google Maps. Nilai rata-rata RSSI LOS -104 dB lebih baik dibandingkan NLOS -112 dB, sedangkan rata-rata SNR LOS 4 dBm lebih baik dibandingkan NLOS -0,38 dBm dengan kategori RSSI dan SNR kedua kondisi yaitu "Bad" menurut standar TIPHON. Jarak yang dapat dijangkau tracker secara LOS 353 meter, sedangkan NLOS 341 meter. Adapun rata-rata delay LOS mencapai 38,76 milisekon dan NLOS mencapai 38,14 milisekon dengan kategori dikedua kondisi yaitu "Sangat Baik" menurut standar TIPHON. Walaupun terjadi lonjakan delay pada kondisi LOS, nilai delay cenderung konsisten di rentang 38-39 milisekon.

Kata kunci— Kendaraan Damkar, Tracking System, APRS, RSSI, SNR, Delay

1. PENDAHULUAN

Damkar telah ada di berbagai wilayah di Indonesia, yang keberadaannya telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing dan ada yang mempunyai beberapa unit pelayanan teknis yang tersebar di daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan kepentingan umum, ketertiban, keselamatan dan ketentraman masyarakat [1]. Damkar akan beroperasi untuk menyelesaikan kasus seperti kebakaran dan bencana lainnya, namun adanya keterbatasan dalam menemukan lokasi kendaraan Damkar pada saat bergerak, karena belum tersedianya sistem yang dapat melacak mobil Damkar. Teknologi informasi yang telah berkembang di Indonesia dapat dimanfaatkan dalam beberapa kasus, seperti

pelacakan kendaraan unit darurat dengan memberikan informasi pelacakan yang mudah digunakan oleh masyarakat.

Untuk menyelesaikan masalah pelacakan kendaraan Damkar, dapat menerapkan *Automatic Packet Reporting System* (APRS) yang unggul dalam melakukan pelacakan dengan menampilkan informasi pada peta secara otomatis menggunakan radio, dan dapat digunakan secara publik untuk pengguna APRS. Dalam penerapan APRS dalam pelacakan kendaraan Damkar memerlukan dua perangkat yaitu *tracker* yang akan diletakkan pada kendaraan dan *internet Gateway* (iGate) untuk menerima informasi dari *tracker* dan meneruskan ke internet. Kedua perangkat tersebut berkomunikasi dengan melibatkan



teknologi sinyal radio salah satunya menggunakan *Long Range* (LoRa).

LoRa digunakan sebagai pilihan modem untuk memperluas jaringan APRS dengan memanfaatkan keunggulan jangkauan jarak yang panjang dan konsumsi daya yang rendah [2]. LoRa dapat digunakan sebagai pengganti perangkat radio, namun kekuatan dan kualitas sinyal juga akan bergantung pada komponen radio yang digunakan. Maka dari itu perlu dilakukan pengujian yaitu menggunakan *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) dan *Signal to Noise Ratio* (SNR). Pengujian kekuatan sinyal dan kualitas sinyal pada perangkat radio pada dasarnya berbeda-beda tergantung peletakkan perangkat radio yang dapat dilakukan dengan dua kondisi yaitu *Line of Sight* (LOS) dan *Non-line of Sight* (NLOS). LOS yaitu teknik mentransmisikan sinyal yang saling terhubung tanpa adanya penghalang apapun yang berarti sinyal dari pengirim langsung menuju penerima sedangkan NLOS sinyal ditransmisikan dengan adanya penghalang [3]. Selain itu dilakukan pengujian selisih jarak GPS *tracker* dan pengujian *delay* untuk mengetahui waktu tunda pada pengiriman informasi dari *tracker* ke iGate.

Adapun penelitian terkait dengan metode yang sama yaitu komunikasi APRS, perbedaan pada penelitian ini yaitu kasus yang berbeda dan tidak menggunakan sensor curah hujan, arah angin, kecepatan angin, suhu, kelembaban, dan tekanan udara yang berjudul "*Implementation Automatic Packet Reporting System (APRS) for Weather Station*". Penelitian tersebut menjelaskan proses penerapan komunikasi APRS untuk Stasiun Cuaca. Sistem dilengkapi sensor seperti curah hujan, arah angin, kecepatan angin, suhu, kelembaban, dan tekanan udara yang diperbarui setiap 10 menit. Data dari sensor tersebut dikirim melalui radio dan *internet gateway* menggunakan APRS untuk ditampilkan menjadi titik koordinat pada situs web *aprs.fi* [4].

Selanjutnya penelitian terkait dengan metode yang sama yaitu komunikasi APRS, perbedaan dengan penelitian ini yaitu kasus yang berbeda dan tidak menggunakan sistem EMBS yang berjudul "*A Design and Implementation of an Emergency Message Beacon System Using APRS Protocol*". Penelitian ini dirancang untuk mentransmisikan pesan darurat dengan menggunakan protokol

APRS, yang merupakan protokol yang sederhana dan stabil. EMBS ini secara otomatis berada dalam mode beacon yang dapat mentransmisikan pesan instan yang diprogram bersama dengan posisi saat itu ke pihak berwenang atau tim penyelamat. Sistem EMBS terdiri komponen modul GPS, MCU, modul transmisi sinyal, *Internet Gateway* (iGate) [5].

Selanjutnya penelitian terkait dengan kasus yang sama yaitu *tracking system*, perbedaan pada penelitian ini yaitu tidak menggunakan komunikasi APRS yang berjudul "*Implementasi Sistem Monitoring Dan Tracking Kendaraan Roda Empat Menggunakan Global Positioning System (GPS) Berbasis Internet Of Things*". Sistem ini dirancang untuk memantau posisi kendaraan roda empat secara *real-time*, meliputi koordinat posisi, kecepatan dan jumlah penumpang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat akurasi modul GPS dengan selisih rata-rata sebesar 6,9 meter, tingkat akurasi sensor inframerah sebesar 100%, dan jarak maksimal sensor inframerah sebesar 5 cm. Hasil pengujian *Quality of Service* dari nilai rata-rata *Troughput* pada pagi hari adalah 0,828561 Kbps dan pada sore hari adalah 0,413212 Kbps, sedangkan nilai rata-rata *Delay* pada pagi hari adalah 0,686918 ms dan pada sore hari adalah 0,305741 ms [6].

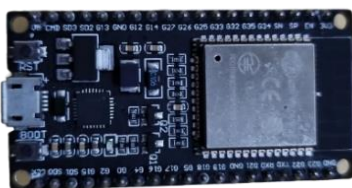
Berdasarkan penelitian terkait tersebut, maka dibuatlah penelitian dengan judul "*Penerapan Automatic Packet Reporting System Pada Tracking System Mobil Damkar Kota Pontianak*". Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan komunikasi APRS pada *tracking system* untuk mobil Damkar. Penggunaan APRS akan melibatkan dua perangkat yaitu *tracker* dilengkapi GPS yang akan diletakkan dikendaraan dan *internet Gateway* (iGate) untuk mengirim paket APRS ke dalam jaringan internet dengan memanfaatkan LoRa untuk komunikasi antar perangkat, dengan demikian *tracker* akan mengirimkan paket APRS ke iGate untuk ditampilkan pada situs web dalam bentuk peta secara otomatis. Peta tersebut dapat diakses secara umum oleh pengguna berfokus di Kawasan kota Pontianak.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dimulai dengan studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem,

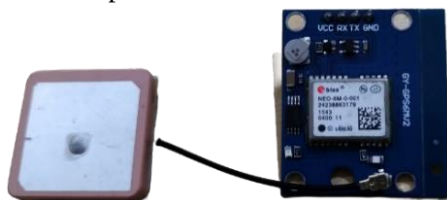
dan ditutup dengan memberi kesimpulan dan saran. Tahap pertama, studi literatur yaitu mencari informasi penerapan APRS, komponen seperti ESP32, Modul LoRa dan Modul GPS serta pengujian RSSI, SNR, *delay* dan selisih jarak GPS melalui buku-buku, jurnal, artikel dan internet yang berhubungan dengan elemen-elemen yang dimiliki pada penelitian ini. Tahap kedua, analisis kebutuhan yaitu menganalisa kebutuhan yang akan digunakan pada penelitian ini, berikut adalah hasil dari analisis kebutuhan.

Pertama yaitu ESP32, ESP32 merupakan mikrokontroler yang diperkenalkan oleh Espressif System yang merupakan pengembangan dari mikrokontroler ESP8266. Mikrokontroler ini akan digunakan sebagai proses input dan output yang akan di program sesuai kebutuhan. Mikrokontroler ini sudah mempunyai modul Wi-Fi on-chip sehingga sangat berguna untuk pembuatan sistem aplikasi Internet of Things [7]. Adapun gambar ESP32 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. ESP32

Kedua, Modul GPS Neo 6M adalah salah satu jenis modul untuk menerima data GPS. Modul GPS Neo 6M merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengakses koordinat lokasi dan mengirimkan informasi tersebut melalui saluran lokasi. Modul ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan data koordinat dari satelit dan mengirimkannya melalui platform cloud untuk dipantau dengan saluran lokasi [8]. Adapun modul GPS Neo 6M dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Modul GPS Neo 6M

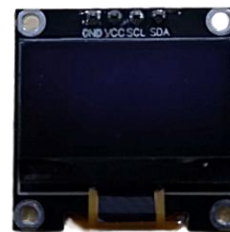
Ketiga, Long Range (LoRa) adalah teknologi komunikasi nirkabel dengan daya rendah pada area yang luas. LoRa merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang dikembangkan dan dipatenkan oleh perusahaan yang bernama Cyclo, yang setelah itu

diakuisisi Semtech pada tahun 2013. LoRa menggunakan frekuensi Industrial, Scientific, dan Medical (ISM) yang tidak berlisensi dan besar frekuensinya berada di bawah 1 GHz yakni 433 MHz, 868 MHz dan 915 MHz [9]. Adapun modul LoRa SX1278 Ra-02 dapat dilihat pada Gambar 3.



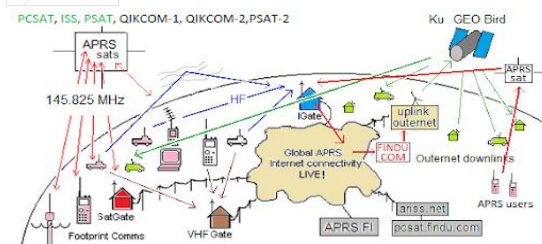
Gambar 3. Modul LoRa SX1278 Ra-02

Keempat, Modul oled 128x64 I2C merupakan modul yang dapat menampilkan tulisan maupun gambar pada perangkat elektronik. Modul oled 128x64 I2C adalah Tampilan grafis berteknologi OLED, berukuran 0,96 inci, resolusi 128 x 64 piksel yang biasanya terbuat dari karbon dan hydrogen [10]. Modul ini sudah bias melakukan komunikasi I2C menggunakan pin SDA dan SCK. Adapun Sensor oled 128x64 I2C dapat dilihat pada Gambar 4.



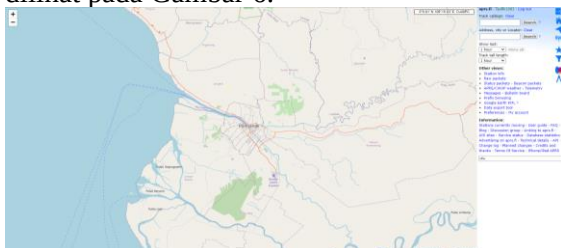
Gambar 4. Modul Oled 128x64 I2C

Kelima, *Automatic Packet Reporting System* (APRS) merupakan komunikasi digital dalam lingkungan radio yang memungkinkan visualisasi data koordinat dan pertukaran informasi antar stasiun dengan tidak hanya untuk pelacakan dan pemantauan posisi, tetapi juga status, pesan dan data telemetry tanpa memerlukan koneksi paket data. APRS memiliki jaringan nirkabel yang luas dengan hampir 40.000 pengguna di seluruh dunia. Jaringan ini bekerja dengan stasiun relai yang disebut *digipeater* yang meneruskan data setiap 20-30 kilometer, dan *Internet Gateway* (IGate) yang menghubungkannya ke internet. APRS juga digunakan melalui beberapa Satelit Amatir, salah satu diantaranya yaitu Satelit LAPAN-A2 [11].



Gambar 5. Ilustrasi komunikasi APRS

Keenam, aprs.fi adalah layanan yang mengumpulkan informasi dari *Automatic Packet Reporting System Internet System* (APRS-IS). APRS digunakan oleh operator radio amatir (ham) untuk mengirimkan informasi posisi *real-time*, data cuaca, telemetri, dan pesan melalui radio. Kendaraan yang dilengkapi dengan penerima GPS, pemancar VHF atau *transceiver* HF, dan perangkat komputer kecil yang disebut pelacak mengirimkan lokasi, kecepatan, dan arahnya dalam paket data kecil, yang kemudian diterima oleh iGate terdekat yang meneruskan paket tersebut ke internet [12]. Berikut adalah tampilan peta pada situs aprs.fi yang dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Tampilan peta pada situs aprs.fi

Ketujuh, *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) merupakan teknologi yang digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal yang dimana semakin jauh jarak pancar maka sinyal yang diterima akan semakin lemah dan pengiriman data akan semakin lama serta sinyal yang diterima akan bagus jika nilai dari RSSI menghasilkan nilai mendekati 0 [13]. RSSI atau kekuatan sinyal ini dapat diukur dalam satuan desibel-miliwatt (dBm). Persamaan perhitungan rata-rata RSSI yang dapat dilihat pada Persamaan 1 [14].

$$\text{Rata - Rata RSSI} = \frac{\text{Total RSSI}}{\text{Total Paket}} \quad (1)$$

Adapun standar untuk parameter RSSI menurut TIPHON yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar parameter RSSI TIPHON [13]

Category	Signal Strength (dBm)
Outstanding	> -70
Excellent	-70 s/d -85
Fair	-86 s/d -100
Bad	< -100

Kedelapan, *Signal to Noise Ratio* (SNR) merupakan rasio antara kekuatan sinyal dengan gangguan (*noise*), dan secara umum digunakan sebagai standar pengukuran kualitas sinyal untuk sistem komunikasi [15]. SNR digunakan untuk mengukur seberapa kuat sinyal yang diterima dibandingkan dengan gangguan atau noise yang ada di lingkungan sekitar. Semakin tinggi nilai SNR maka semakin bersih atau jelas sinyal yang diterima, kualitas sinyal ini dapat diukur dalam satuan desibel (dB). Persamaan perhitungan rata-rata SNR yang dapat dilihat pada Persamaan 2 [14].

$$\text{Rata - Rata SNR} = \frac{\text{Total SNR}}{\text{Total Paket}} \quad (2)$$

Adapun standar untuk parameter SNR menurut TIPHON yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Standar parameter SNR TIPHON [13]

Category	SNR (dB)
Outstanding	> 29
Excellent	20.0 s/d 28.9
Good	11.0 s/d 19.9
Fair	7.0 s/d 10.9
Bad	< 6.9

Kesembilan, *Delay* merupakan waktu yang diperlukan dalam pengiriman data untuk menempuh jarak dari pengirim ke penerima [16]. Delay mengacu pada waktu yang diperlukan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, yang dapat disebabkan oleh jarak, kecepatan transmisi, atau faktor lain di sepanjang jalur komunikasi. Persamaan perhitungan rata-rata delay yang dapat dilihat pada Persamaan 3 [3].

$$\text{Rata - Rata Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket}} \quad (3)$$

Adapun standar untuk parameter delay menurut TIPHON yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Standar parameter delay TIPHON [3]

Kategori Delay	Besar Delay (ms)	Indeks
Sangat Bagus	<150	4
Bagus	150 s/d 300	3
Sedang	300 s/d 450	2
Buruk	>450	1

Kesepuluh, *Haversine* merupakan rumus dalam menentukan jarak antar dua titik pada bidang yang memiliki kelengkungan. Rumus ini digunakan untuk menghitung jarak lingkaran besar antara dua titik di permukaan benda bulat, seperti Bumi dengan menggunakan informasi garis bujur dan garis lintang dari kedua titik [17]. Berikut adalah persamaan Haversine yang dapat dilihat pada Persamaan 4 [17].

$$x = (\text{lon}2 - \text{lon}1) * \cos\left(\text{lat}1 + \frac{\text{lat}2}{2}\right)$$

$$y = (lat2 - lat1) \quad (4)$$

$$d = \sqrt{(x * x + y * y) * R}$$

Keterangan :

lat1= Latitude tracker

lon1= Longitude tracker

lat2= Latitude Google Maps

lon2= Longitude Google Maps

x = Longitude (Lintang)

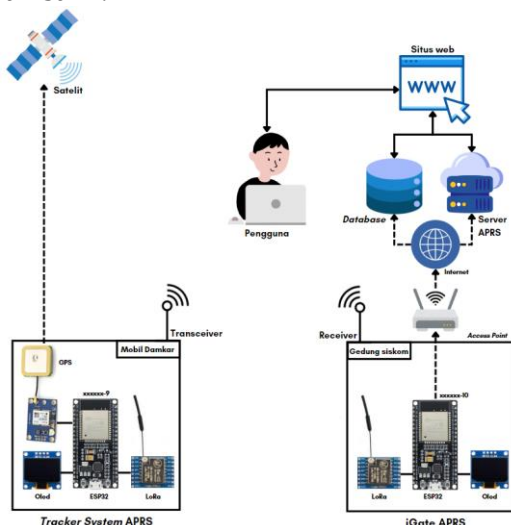
y = Latitude (Bujur)

d = Jarak

R = Radius Bumi (6371 km)

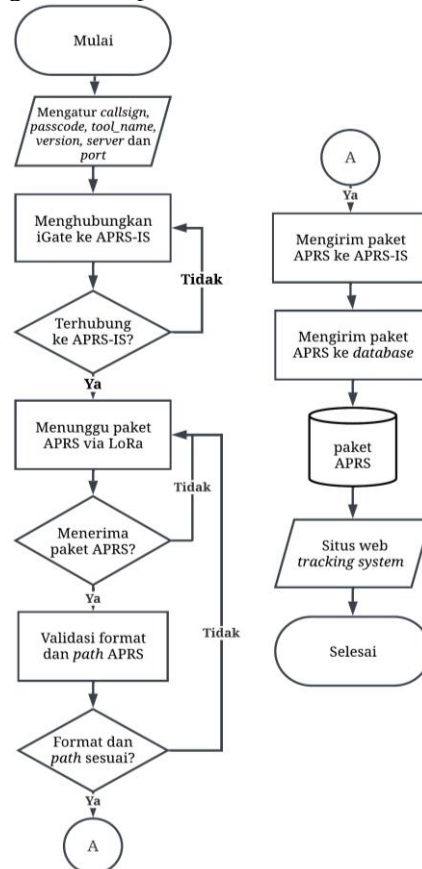
1 derajat = 0.0174532925 radian

Tahap ketiga, perancangan sistem yang melibatkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan ini dilakukan dengan menggabungkan komponen, komunikasi perangkat dan alur sistem dengan implementasi komunikasi APRS. penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu rancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan APRS pada perangkat keras yaitu pada *tracker* APRS dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 untuk memproses beberapa komponen lainnya yaitu modul GPS, modul LoRa dan modul Oled. Sedangkan iGate APRS menggunakan mikrokontroler ESP32 untuk memproses beberapa komponen seperti modul LoRa dan modul Oled. Perancangan APRS pada perangkat lunak dan situs web sebagai media antarmuka penelitian ini. *Tracking system* akan membangun paket APRS yang berisi *callsign*, *path*, koordinat, arah, kecepatan dan ketinggian yang akan ditransmisi melalui modul LoRa ke perangkat iGate, sehingga iGate dapat meneruskannya ke *server* APRS-IS dan *database*. Adapun berikut adalah arsitektur sistem yang dapat dilihat pada Gambar 7.



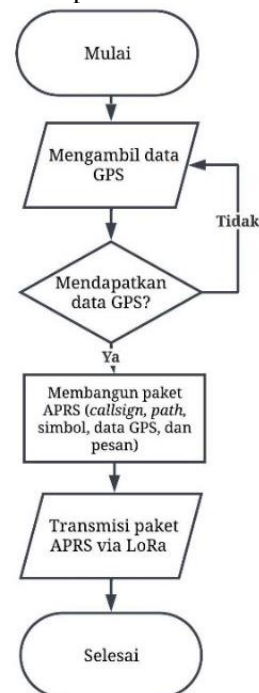
Gambar 7. Perancangan Arsitektur Sistem

Adapun berikut adalah diagram alir sistem perangkat iGate pada Gambar 8.



Gambar 8. Diagram alir sistem perangkat iGate

Adapun berikut adalah diagram alir sistem perangkat *tracker* pada Gambar 9.



Gambar 9. Diagram Alir Perangkat Tracker

Tahap Keempat, implementasi sistem yaitu hasil dari rancangan sistem yang diimplementasikan menjadi perangkat *tracker* dan *iGate*. Implementasi perangkat *tracker* ditujukan untuk melakukan pelacakan lokasi dengan memastikan perangkat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, perangkat *tracker* dirancang dengan membaca data lokasi pada modul GPS yang terhubung dengan ESP32. Jika modul GPS telah mendapatkan sinyal satelit, maka data koordinat, kecepatan, arah, dan ketinggian akan diperoleh oleh perangkat *tracker*. Data tersebut akan diolah menjadi paket APRS untuk dikirim melalui modul LoRa. Adapun hasil implementasi perangkat *tracker* dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Implementasi Perangkat *Tracker*

Implementasi perangkat *iGate* ditujukan untuk melakukan penerimaan dan meneruskan paket APRS dengan memastikan perangkat dapat berjalan dengan baik. Perangkat *iGate* dirancang dengan melakukan penerimaan paket APRS menggunakan modul LoRa. Paket APRS yang sesuai akan telah diterima oleh perangkat *iGate* sehingga dapat diteruskan pada server APRS-IS dan disimpan kedalam basis data. Adapun hasil implementasi sistem perangkat *iGate* dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Implementasi Perangkat *iGate*

Komunikasi APRS antara perangkat *tracker* dengan perangkat *iGate* ditujukan untuk memastikan perangkat *tracker* dapat mengirim paket APRS dan dapat diterima oleh *iGate* dengan sesuai. Tahapan ini melibatkan penggunaan modul LoRa yang berbasis frekuensi radio dalam melakukan pengiriman dan penerimaan paket APRS antara perangkat *tracker* dengan *iGate*. *iGate* akan menerima

paket APRS yang sesuai dengan validasi format dan path APRS yang telah dikonfigurasi, format yang sesuai mengacu pada APRS PROTOCOL REFERENCE 1.0 dan path yang dapat divalidasi yaitu "WIDE1-1", jika format sesuai maka *iGate* akan meneruskannya ke server APRS-IS dan menyimpannya kedalam basis data untuk diolah pada situs web *tracker system* mobil pemadam kebakaran. Berikut adalah hasil menerima paket APRS *tracker* pada *iGate* dapat dilihat Gambar 12.

```
Received APRS packet:
D4MK4R-9>APRS,WIDE1-1:0004.03S/10920.71Ez045/050/A=000010/T=
30051 - 30000
Delay: 51 ms (Sangat Bagus)
Forwarding to APRS IS...
Forwarding delay: 4 ms
Packet forwarded to APRS-IS successfully
```

Gambar 12. Menerima Paket APRS *Tracker* pada *iGate*

Komunikasi antara perangkat *iGate* dengan server APRS-IS ditujukan untuk memastikan perangkat *iGate* dapat mengirim paket APRS *tracker* ke server APRS-IS sehingga dapat diterima oleh server APRS-IS dengan baik. Perangkat *iGate* yang telah terhubung dengan jaringan Wi-Fi pada *access point*, mengirimkan data identitasnya seperti *callsign*, *passcode*, *tool_name*, dan *version* serta melakukan koneksi dengan server APRS-IS dengan memilih jalur server dan nomor *port* yang sesuai untuk ditujukan *gateway* yang akan meneruskan ke dalam server, dan menampilkan titik koordinat *iGate* sebagai beacon pada lokasi tersebut, sehingga pada saat perangkat *tracker* didalam jangkauan *iGate* dan mengirim paket APRS, maka *iGate* dapat menerima dan meneruskan paket ke server APRS-IS dan disimpan ke dalam basis data. Berikut adalah hasil implementasi sistem komunikasi antara *iGate* dan server APRS-IS yang dapat dilihat pada Gambar 13.

```
Attempt 1 to connect to Wi-Fi...
Connected to Wi-Fi
Time set: Tuesday, October 08 2024 15:07:04
Connected to APRS-IS server
Sending beacon: T4UF1K-10>APRS,TCPIP:@150704z0003.43SL10920.71E&A
LoRa APRS iGate initialized
Message from APRS-IS: # aprsc 2.1.15-gc67551b
Message from APRS-IS: # logresp T4UF1K-10 verified, server T2CS
Message from APRS-IS: # aprsc 2.1.15-gc67551b 8 Oct 2024 08:07:29
```

Gambar 13. Komunikasi *iGate* dan server APRS-IS

Tahap kelima, Pengujian sistem dengan melihat apakah sistem berjalan dengan baik dari segi perangkat keras dan perangkat lunak. Pengujian sistem akan berdasarkan permasalahan pada penelitian dan alur pengujian yang telah dirancang. Pengujian ini

juga akan mengambil beberapa data yang akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah terkait pengujian selisih jarak GPS, RSSI, SNR dan *delay*. Berdasarkan pengujian tersebut maka dapat masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan dan saran yang akan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini dan memberikan saran untuk pengembangan pada sistem yang terkait pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tracking system mobil Damkar memiliki situs web yang dapat di akses melalui damkartracker.web.id dengan interval pembaruan informasi setiap 30 detik. Situs web tersebut bisa diakses secara publik untuk melihat langsung titik lokasi mobil.

Pengujian sistem pada penelitian ini dilakukan untuk menguji akurasi GPS pada perangkat *tracker*, membandingkan kekuatan sinyal (RSSI), rasio sinyal terhadap derau (SNR), dan *delay* penerimaan paket APRS secara *Line of Sight* (LOS) dengan *Non-Line of Sight* (NLOS). Pengujian ditujukan untuk memantau sistem bekerja dan mencatat data-data yang telah diuji dengan melakukan beberapa tahap pengujian, data yang telah diuji dan dicatat akan dilakukan perbandingan data secara LOS dengan NLOS. Adapula pengujian black box untuk memastikan bahwa situs web dapat berjalan dan sesuai dengan kebutuhan serta pengujian selisih jarak GPS.

Pertama, melakukan pengujian selisih jarak GPS *tracker* dilakukan dengan tujuan memperoleh nilai selisih jarak antar dua titik koordinat sehingga didapatlah nilai tersebut. GPS yang digunakan pada *tracker* yaitu modul GPS Neo 6M. Data koordinat yang diperoleh pada *tracker* akan dibandingkan dengan data koordinat pada Google Maps dengan mengambil 30 data koordinat, data tersebut selanjutnya akan diolah kedalam rumus *Haversine* seperti pada persamaan 5 untuk mengetahui selisih jarak antara koordinat *tracker* dengan koordinat Google Maps sehingga nilai selisih jarak akan berupa jarak dengan satuan meter.

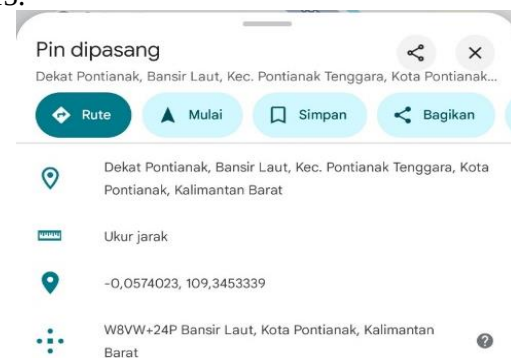
Semakin jauh jarak maka nilai selisih jarak akan jauh, jika jarak semakin dekat maka selisih jarak akan dekat yang berarti titik lokasi *tracker* sudah sesuai dengan peta. Pengujian dilakukan pada tanggal 17 Desember dan 23 Desember 2024 di sekitaran Gedung Prodi

Rekayasa Sistem Komputer dengan Alamat lengkap di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut adalah pengambilan data GPS *tracker* pada situs aprs.fi yang dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Pengambilan Data GPS *Tracker* Pada Situs aprs.fi

Pengambilan data GPS *tracker* pada situs aprs.fi diperoleh dengan mengambil data latitude dan longitude yang tersedia pada paket APRS *tracker*. Pada saat yang bersamaan dilakukan pengambilan data GPS pada Google Maps dilokasi yang sama dengan *tracker*. Berikut adalah pengambilan data GPS pada Google Maps yang dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Pengambilan Data GPS pada Google Maps

Berdasarkan hasil pengujian selisih jarak GPS pada *tracker* di tabel 5.1, terlihat beberapa data memiliki nilai jarak yang bervariasi antara modul GPS dengan Google Maps dikarenakan pengambilan data dilakukan di beberapa titik lokasi yang berbeda, selisih jarak yang paling jauh yaitu 12,86 meter pada data ke-6, sedangkan selisih jarak paling dekat yaitu 0,09 meter ada data ke-21. Adapun berikut adalah dari rata-rata selisih jarak GPS yaitu 4,82 meter atau sebesar 90.35%. Berikut adalah hasil pengujian selisih jarak GPS pada *tracker* yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Selisih Jarak GPS pada *Tracker*

No	Modul GPS Tracker		Google Maps		Selisih Jarak (m)	Persentase Selisih Jarak (%)
	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude		
1	-0.057496	109.345146	-0.0574720	109.3451730	4.02	91.97
2	-0.057353	109.345345	-0.0572792	109.3453453	8.21	83.59
3	-0.057712	109.344925	-0.0577003	109.3449058	2.50	95.00
4	-0.056799	109.345192	-0.0567813	109.3451398	6.13	87.74
5	-0.056674	109.345001	-0.0566982	109.3449655	4.78	90.44
6	-0.057337	109.345436	-0.0573755	109.3453269	12.86	74.27
7	-0.057434	109.345306	-0.0574023	109.3453339	4.70	90.61
8	-0.057439	109.345284	-0.0574368	109.3453111	3.02	93.95
9	-0.057491	109.345207	-0.0574928	109.3452367	3.31	93.38
10	-0.057603	109.345085	-0.0576001	109.3451204	3.95	92.10
11	-0.057667	109.345039	-0.0576594	109.3450547	1.94	96.12
12	-0.057762	109.344940	-0.0577634	109.3449665	2.95	94.10
13	-0.057675	109.345009	-0.0576742	109.3449923	1.86	96.28
14	-0.057592	109.345085	-0.0576185	109.3450513	4.77	90.47
15	-0.057507	109.345177	-0.0575505	109.3451314	7.01	85.99
16	-0.057507	109.345284	-0.0573916	109.3452773	12.85	74.29
17	-0.057251	109.345421	-0.0572460	109.3453852	4.02	91.96
18	-0.057172	109.345428	-0.0571364	109.3453946	5.43	89.14
19	-0.057032	109.345375	-0.0570362	109.3453903	1.76	96.47
20	-0.056912	109.345245	-0.0569222	109.3452947	5.64	88.72
21	-0.056839	109.345161	-0.0568383	109.3451606	0.09	99.82
22	-0.056785	109.345055	-0.0566878	109.3449980	12.53	74.94
23	-0.056863	109.345070	-0.0568883	109.3450473	3.78	92.44
24	-0.057058	109.344948	-0.0570861	109.3449491	3.13	93.75
25	-0.057209	109.344856	-0.0571998	109.3448642	1.37	97.26
26	-0.057295	109.344788	-0.0573144	109.3447868	2.16	95.68
27	-0.057045	109.345398	-0.0570315	109.3454003	1.52	96.96
28	-0.057015	109.345505	-0.0569839	109.3455864	9.69	80.62
29	-0.057073	109.345680	-0.0570455	109.3456773	3.07	93.85
30	-0.057124	109.345664	-0.0571103	109.3457128	5.64	88.73
Rata-rata					4.82	90.35

Selanjutnya, pengujian *tracking system* secara LOS yaitu pengujian komunikasi antara perangkat tracker dan iGate tanpa adanya halangan atau dilapangan terbuka. Pengujian ini dilakukan untuk melihat dan mengukur seberapa pengaruh penggunaan komunikasi APRS terhadap nilai RSSI, SNR dan *delay* melalui pengiriman paket APRS menggunakan modul LoRa secara LOS.



Gambar 16. Peletakkan iGate dan Tracker secara LOS

Pengujian berlangsung di Gedung Rekayasa Sistem Komputer, Universitas Tanjungpura pada tanggal 13 November 2024, dengan peletakkan perangkat iGate didepan halaman parkir Gedung Resiskom tanpa halangan untuk menguji nilai RSSI, SNR dan *delay* terhadap perangkat *tracker* yang akan mengirim paket APRS sekitar disekitar lokasi tersebut. Pengujian ini akan mengambil 50 data yang tersimpan oleh iGate dimulai dari peletakkan perangkat *tracker* di lokasi terdekat dan terjauh. Berdasarkan hasil pengujian *tracking system* secara LOS, berikut adalah hasil grafik RSSI dari pengujian *tracking system* secara LOS dapat dilihat pada Gambar 18.

RSSI



Gambar 18. Grafik RSSI Pengujian Tracking System Secara LOS

Pada Gambar 18, saat *tracker* berjalan sekitar 50 meter ke depan parkir motor MIPA Baru, nilai RSSI berada dikisaran -83 dBm, namun pada saat *tracker* bergerak sekitar 100 meter ke depan parkir mobil MIPA Baru, nilai RSSI menurun di kisaran -104 hingga -105 dBm. Adapun nilai RSSI paling rendah berada

di kisaran -135 dBm di jarak 289 meter dan nilai RSSI paling mendekati 0 berada dikisaran -65 dBm dengan jarak 38 meter dari lokasi iGate. Lokasi *tracker* yang paling jauh yaitu berada dikisaran 353 meter lebih tepatnya di depan Fakultas Hukum Untan dengan nilai RSSI di kisaran -125 dBm. Berdasarkan pengujian tersebut, didapat rata-rata nilai RSSI dari 50 data yaitu -104 dBm yang menurut standar TIPHON dikategorikan “Bad”.

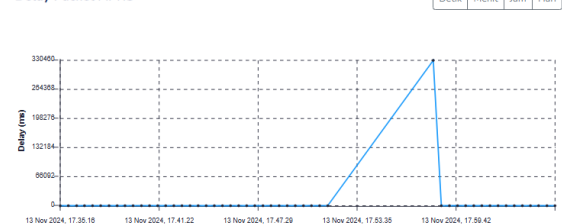
SNR



Gambar 19. Grafik SNR Pengujian Tracking System Secara LOS

Pada Gambar 19, saat *tracker* berjarak sekitar 50 meter ke depan parkir motor MIPA Baru, nilai SNR berada dikisaran 11 dB, namun pada saat *tracker* bergerak sekitar 100 meter ke depan parkir mobil MIPA Baru, nilai SNR menurun di kisaran 7 hingga 9 dB. Adapun nilai SNR paling rendah berada di kisaran -17 dB di jarak 339 meter dan nilai SNR paling besar berada dikisaran 13 dB di jarak 30 meter dari lokasi iGate. Lokasi *tracker* yang paling jauh yaitu berada dikisaran 353 meter dengan nilai SNR di kisaran -8 dB. Berdasarkan pengujian tersebut, didapat rata-rata nilai SNR dari 50 data yaitu 4 dB yang menurut standar TIPHON dikategorikan “Bad”.

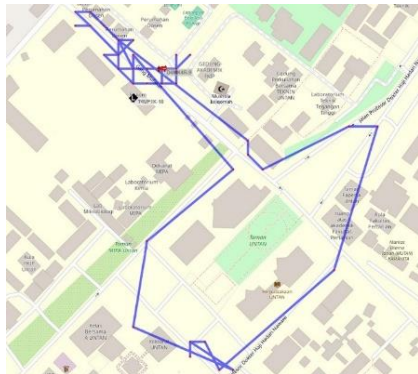
Delay Packet APRS



Gambar 20. Grafik Delay Pengujian Tracking System Secara LOS

Pada Gambar 20, saat *tracker* bergerak sekitar 50 meter ke depan parkir motor MIPA Baru, nilai *delay* berada dikisaran 38 milisekon, namun pada saat *tracker* bergerak sekitar 100 meter ke depan parkir mobil MIPA Baru, nilai *delay* masih berada di kisaran 38-39 milisekon. Adapun nilai *delay* paling rendah berada di kisaran 16 milisekon di jarak 30 meter dan nilai *delay* paling besar berada dikisaran

330460 milisekon atau 330,46 detik dengan jarak 305 meter dari lokasi iGate diakibatkan jangkauan terlalu jauh dan banyaknya *noise*. Lokasi *tracker* yang paling jauh yaitu berada dikisaran 353 meter dengan nilai *delay* di kisaran 38 milisekon. Terdapat satu data yang memiliki nilai *delay* 0 ms, yang diakibatkan kerusakan pesan pada paket akibat jarak yang terlalu jauh. Meskipun begitu, nilai *delay* pada hasil pengujian cenderung konsisten di rentang 38-39 milisekon. Berdasarkan pengujian tersebut rata-rata nilai *delay* setelah dinormalisasi diluar *delay* 0 dan lonjakan *delay* yang dihasilkan yaitu 38,76 milisekon dengan kategori “Sangat Bagus” berdasarkan standar TIPHON.



Gambar 21. Jejak Hasil Pengujian Tracking System Secara LOS

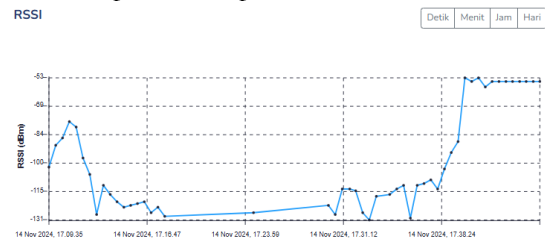
Selanjutnya, Pengujian *tracking system* secara NLOS yaitu pengujian komunikasi antara perangkat *tracker* dan iGate tanpa adanya halangan atau dilapangan terbuka.



Gambar 22. Peletakkan iGate dan Tracker secara NLOS

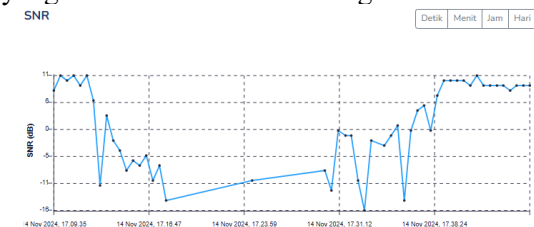
Pengujian berlangsung di lingkungan Gedung Rekayasa Sistem Komputer, Universitas Tanjungpura pada tanggal 14 November 2024, dengan peletakkan perangkat iGate di dalam Hall Gedung Resiskom dengan halangan dinding gedung untuk menguji nilai RSSI, SNR dan *delay* terhadap perangkat *tracker* yang akan mengirim paket APRS sekitar disekitar lokasi tersebut. berikut adalah hasil

grafik RSSI pengujian *tracking system* secara NLOS dapat dilihat pada Gambar 22.



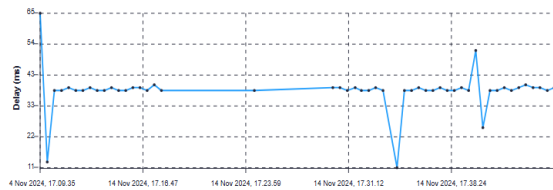
Gambar 24. Grafik RSSI Pengujian Tracking System Secara NLOS

Pada Gambar 24, saat *tracker* bergerak sekitar 50 meter dari iGate, nilai RSSI berada dikisaran -105 dBm, namun pada saat *tracker* bergerak sekitar 100 meter dari lokasi iGate, nilai RSSI menurun di kisaran -112 hingga 120 dBm. Adapun nilai RSSI paling rendah berada di kisaran -131 dBm di jarak sekitar 290 meter dan nilai RSSI paling mendekati 0 berada dikisaran -77 dBm dengan jarak 28 meter dari lokasi iGate. Lokasi *tracker* yang paling jauh yaitu berada dikisaran 341 meter lebih tepatnya di seberang jalan Gedung Kuliah Bersama A dengan nilai RSSI di kisaran -127 dBm, namun ada paket yang rusak dibagian isi arah dan ketinggian namun masih dapat ditampilkan pada peta APRS dengan jarak sekitar 289 meter. Berdasarkan pengujian tersebut, didapat rata-rata nilai RSSI dari 50 data yaitu -112 dBm yang menurut TIPHON dikategorikan “Bad”.



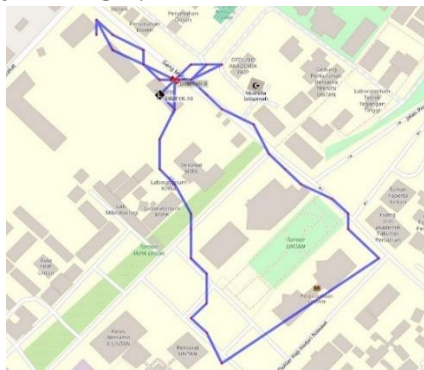
Gambar 25. Grafik SNR Pengujian Tracking System Secara NLOS

Pada Gambar 25, saat *tracker* bergerak sekitar 50 meter dari iGate, nilai SNR berada dikisaran 10 dB, namun pada saat *tracker* bergerak sekitar 100 meter dari lokasi iGate, nilai SNR menurun di kisaran -4 hingga 8 dB. Adapun nilai SNR paling rendah berada di kisaran -16 dB dengan di jarak sekitar 290 meter dan nilai SNR paling besar berada dikisaran 11 dB di jarak 31 meter dari lokasi iGate. Lokasi *tracker* yang paling jauh yaitu berada dikisaran 341 meter memiliki nilai SNR di kisaran -10 dB. Berdasarkan pengujian tersebut, didapat rata-rata nilai SNR dari 50 data yaitu -0,38 dB yang menurut standar TIPHON dikategorikan “Bad”.



Gambar 26. Grafik Delay Pengujian Tracking System Secara NLOS

Pada Gambar 26, saat *tracker* bergerak sekitar 50 meter dari iGate, nilai *delay* berada dikisaran 38 hingga 39 milisekon, namun pada saat *tracker* bergerak sekitar 100 meter dari lokasi iGate, nilai *delay* berada di kisaran 38 hingga 49 milisekon. Adapun nilai *delay* paling rendah berada di kisaran 11 milisekon di jarak sekitar 108 meter dan nilai *delay* paling besar berada dikisaran 66 milisekon dengan jarak 94 meter dari lokasi iGate. Lokasi *tracker* yang paling jauh yaitu berada dikisaran 341 meter memiliki nilai *delay* di kisaran 38 milisekon. Nilai *delay* pada pengujian tersebut cenderung konsisten di rentang 38-39 milisekon. Berdasarkan pengujian tersebut rata-rata nilai *delay* yang dihasilkan yaitu 38,14 milisekon dengan kategori "Sangat Bagus" berdasarkan standar TIPPHON.



Gambar 27. Jejak Hasil Pengujian Tracking System Secara NLOS pada situs aprs.fi

Rata-rata selisih jarak GPS pada perangkat tracker adalah 4,82 meter (90,35%), dihitung dengan persamaan 5. Selisih terbesar 12,86 meter, terkecil 0,09 meter. Hasil ini cukup baik untuk *tracking* mobil pemadam kebakaran. Komunikasi APRS diuji secara LOS dan NLOS. Pengujian LOS menghasilkan nilai RSSI antara -65 dBm (*Outstanding*) hingga -135 dBm (*Bad*), dengan rata-rata -104 dBm (*Bad*). Nilai SNR antara 13 dB (*Good*) hingga -17 dB (*Bad*), rata-rata 4 dB (*Bad*). Pengujian NLOS menghasilkan nilai RSSI antara -77 dBm (*Excellent*) hingga -131 dBm (*Bad*), rata-rata -

112 dBm (*Bad*). Nilai SNR antara 11 dB (*Good*) hingga -16 dB (*Bad*), rata-rata -0,38 dB (*Bad*). *Delay* konsisten 38-39 milidetik, dengan *delay* terendah pada NLOS 11 ms dan LOS 13 ms. *Delay* tertinggi pada LOS 330.460 ms dan NLOS 66 ms. Setelah normalisasi, rata-rata *delay* LOS 38,76 ms dan NLOS 38,14 ms, keduanya berkategori "Sangat Bagus". Jangkauan maksimum LOS mencapai 353 meter dengan RSSI -125 dBm, SNR -8 dB, *delay* 38 ms dan NLOS mencapai 341 meter dengan RSSI -127 dBm, SNR -10 dB, *delay* 38 ms.

4. KESIMPULAN

Tracking system dengan komunikasi APRS menunjukkan selisih jarak GPS 4,82 meter atau 90,35%. Pelacakan kendaraan dapat diakses melalui damkartracker.web.id dengan pembaruan setiap 30 detik. Pengujian dalam kondisi LOS menghasilkan RSSI -104 dB dan SNR 4 dBm dengan jangkauan 353 meter, sedikit lebih baik dari NLOS dengan RSSI -112 dB, SNR -0,38 dBm, jangkauan 341 meter. Keduanya berkategori "Bad" menurut standar TIPPHON. Nilai *delay* LOS 38,76 ms dan NLOS 38,14 ms yang tidak berbeda signifikan dan keduanya berkategori "Sangat Bagus", meskipun terjadi lonjakan hingga 330.460 ms pada LOS karena jarak *tracker* yang terlalu jauh. Pengembangan untuk kedepannya disarankan menggunakan antena radio dengan jangkauan lebih luas, mengembangkan komunikasi dari *One to One* menjadi *One to Many* atau *Many to Many*, menggunakan modul GPS yang lebih akurat, serta menambahkan perangkat *digipeater* untuk memperluas jaringan APRS.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Fiondra, E. Gusman, and E. Haskar, "Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Kebakaran Kabupaten Agam," *Otentik Law J.*, vol. 1, no. 1, pp. 47–60, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/OLJ/article/download/4034/2891>
- [2] J. Matondang and Y. Adityawarman, "Implementation of APRS network using LoRa modulation based KISS TNC," *Proc. - 2018 Int. Conf. Radar, Antenna, Microwave, Electron.*



- Telecommun. ICRAMET 2018*, pp. 37–40, 2018, doi: 10.1109/ICRAMET.2018.8683928.
- [3] A. Ramadhani, A. Rusdinar, and A. Z. Fuadi, “Data Komunikasi Secara Real Time Menggunakan Long Range (Lora) Berbasis Internet of Things Untuk Pembuatan Weather Station,” *eProceedings Eng.*, vol. 8, no. 5, pp. 4259–4268, 2021.
- [4] S. D. Harsono, N. Salma Y.H, Zhauhar, and R. Ardinal, “Utilization of Automatic Packet Reporting System (APRS) for Weather Station Monitoring,” *Spektral*, vol. 3, no. 1, pp. 88–92, 2022, doi: 10.32722/spektral.v3i1.4353.
- [5] N. Hongyim and P. Watanachaturaporn, “A Design and Implementation of an Emergency Message Beacon System Using APRS Protocol,” *17th Int. Conf. Electr. Eng. Comput. Telecommun. Inf. Technol. ECTI-CON 2020*, pp. 21–24, 2020, doi: 10.1109/ECTI-CON49241.2020.9158272.
- [6] F. C. Prasetyo, R. Munandi, and A. Indra Irawan, “Implementasi Sistem Monitoring Dan Tracking Kendaraan Roda Empat Menggunakan Global Positioning System (Gps) Berbasis Internet Of Things,” *e-Proceeding Eng.*, vol. 8, no. 6, pp. 3109–3115, 2022, [Online].
- [7] Muliadi, A. Imran, and M. Rasul, “Pengembangan Tempat Sampah Pintar Menggunakan Esp32,” *J. Media Elektr.*, vol. 17, no. 2, pp. 2721–9100, 2020, [Online].
- [8] P. Maulana, U. Darusalam, and N. D. Nathasia, “Road Guides and Special Location Monitoring for Blind People Using Ultrasonic Sensors and Microcontroller-Based GPS Modules,” *J. Mantik*, vol. 3, no. 4, pp. 444–450, 2020, [Online].
- [9] H. Andre, B. A. Sugara, Baharuddin, R. Fernandez, and R. W. Pratama, “Analisis Komunikasi Data Jaringan Nirkabel Berdaya Rendah Menggunakan Teknologi Long Range (LoRa) di Daerah Hijau Universitas Andalas,” *J. Ecotipe (Electronic, Control. Telecommun. Information, Power Eng.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–7, 2021, doi: 10.33019/jurnalecotipe.v9i1.2480.
- [10] G. W. Nugroho and R. Effendi, “Rancang Bangun Sistem Pengukuran Luas Permukaan Kulit Menggunakan Konveyor dan Sensor Optik Berbasis Arduino,” *J. Tek. Its*, vol. 11, no. 1, pp. 1–7, 2022, [Online].
- [11] R. Ardinal and D. H. Harsono, “Sistem Stasiun Bumi Pemancar dan Penerima Data APRS Pada Satelit LAPAN-A2,” *Bunga Rampai Iptek Penerbangan ...*, pp. 11–16, 2019, [Online]. Available: <http://repositori.lapan.go.id/158/>
- [12] Aprs.fi, “Aprs.fi user guide,” aprs.fi. [Online]. Available: <https://aprs.fi/doc/guide/guide.html>
- [13] A. Muhamad, S. D. Panjaitan, and R. R. Yacoub, “Design and Development of Flight Controller for Quadcopter Drone Control,” *Telecommun. Comput. Electr. Eng. J.*, vol. 1, no. 3, p. 279, 2024, doi: 10.26418/telectrical.v1i3.73681.
- [14] M. Huda, F. Imansyah, J. Marpaung, and R. R. Yacoub, “Rancang Bangun Sistem Komunikasi Monitoring Level Air Pada Water Barrel Covid-19 Menggunakan Lora Dengan Model Point To Point,” *J. S1 Tek. Elektro Untan*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2021, [Online].
- [15] A. D. Haq, I. Santoso, and Z. A. A. Macrina, “Estimasi Signal To Noise Ratio (SNR) Menggunakan Metode Korelasi,” *Transient*, vol. 1, no. 4, pp. 1–8, 2012.
- [16] A. Ramadhani, A. Rusdinar, and A. Z. Fuadi, “Data Komunikasi Secara Real Time Menggunakan Long Range (Lora) Berbasis Internet of Things Untuk Pembuatan Weather Station,” *eProceedings Eng.*, vol. 8, no. 5, pp. 4259–4268, 2021, [Online].
- [17] A. D. R. Kurniawan, A. Mahmudi, and H. Z. Zahro’, “Penerapan Metode Haversine Formula Pada Sistem Informasi Geografis Pencarian Laundry Terdekat Di Kelurahan Tasikmadu Berbasis Mobile Android,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 7, no. 4, pp. 2226–2233, 2023, doi: 10.36040/jati.v7i4.7451.